Laporan Pengujian UAT

ACS multi-vendor (TR-069/CWMP) — uji pertama ke ONT fisik · Rabu, 21 Oktober 2026

Penguji	Hafiz Ramadhan (operator ACS), dibantu Claude Code untuk perbaikan dan pencatatan
Sistem yang diuji	ACS Console + endpoint CWMP (Go, MariaDB), cabang `dev` — basis kode commit `d07a948`, skema database versi 36
Perangkat	3 ONT fisik (root TR-098): ZTE F660, ZTE F609, Optictimes RXP4-AC1200; semuanya ProvisioningCode `TLCO.GRP2` (Telkom)
Lingkungan	ACS di laptop (Docker Desktop); tenant uji `DEPOK UAT`; ONT diarahkan ke ACS ini dengan Periodic Inform 300 detik
Acuan test case	Checklist 55 test case (`CHECKLIST_UAT_ZTE_F609.xlsx`); hasil sistem otomatis di `PENGUJIAN_E2E.md`
Dasar bukti	Task `COMPLETED` di database, tangkapan layar, log, dan hasil tes otomatis yang dijalankan pada sesi ini. Yang tidak punya bukti ditandai ⏳ (belum diuji), bukan lulus

1. Kesimpulan

Layak melanjutkan UAT dengan syarat — belum layak dinyatakan lulus penuh.

Jalur inti CWMP (ONT terhubung → ACS membaca konfigurasi → ACS mengubah konfigurasi) **terbukti pada ONT nyata**, termasuk satu bug protokol yang hanya muncul di firmware asli dan sudah diperbaiki. Namun yang terbukti menulis ke ONT baru **SSID dan password pada ZTE F660** serta **reboot**; redaman optik ZTE, uji tulis lanjutan (aktif/nonaktif, Hide, Max Clients), dan uji tulis pada F609 serta Optictimes **belum dilakukan**. Lingkungan uji juga belum dipulihkan (lihat bagian 6).

27	12	3	11	2
test case lulus (49%)	lulus dengan catatan (22%)	gagal / belum berfungsi	belum diuji (20%)	tidak relevan

Yang terbukti di ONT fisik

Kemampuan	Hasil	Keterangan
Inform dari ONT fisik	✅	3 ONT tercatat di tenant `DEPOK UAT`; vendor ZTE dikenali otomatis; event `0 BOOTSTRAP`, `1 BOOT`, `2 PERIODIC`, `4 VALUE CHANGE`, `M Reboot` tersimpan persis
Baca SSID, klien WiFi, username PPPoE	✅	4 SSID F660 beserta klien tersambung (nama, IP, MAC, RSSI); username PPPoE tampil di daftar perangkat
Ubah SSID dan password	✅	ZTE F660, dikonfirmasi pengguna — **setelah** perbaikan bug protokol T-07
Reboot dari ACS	✅	ZTE F660: task `COMPLETED`, Inform `1 BOOT` setelahnya
Refresh ONT (Connection Request, tanpa reboot)	✅	Optictimes OPTIF600C9E0 pukul 14.14 dan 14.15 WIB: event `6 CONNECTION REQUEST`, ONT online dan task selesai. F660/F609 belum diuji kirim
Redaman optik ZTE	❌	Path TR-098 vendor-extension belum ditemukan dari ONT; alat penemuannya sudah dibuat tetapi belum dijalankan di ONT (T-10)

Kemampuan	Hasil	Keterangan
Aktif/nonaktif SSID, Hide, Max Clients, Isolation, Priority	⏳	Fitur ada dan lulus tes otomatis; belum dicoba di ONT fisik. Isolation/Priority tidak dilaporkan F660

2. Rekap hasil per kategori

Kategori	✅ Lulus	⚠️ Catatan	❌ Gagal	⏳ Belum	➖ N/A	Jumlah
A. Persiapan	9	4	0	1	0	14
B. Koneksi (Inform)	7	3	0	0	0	10
C. Baca-saja	2	1	2	2	0	7
D. Connection Request	2	1	0	2	1	6
E. Tulis	2	0	0	2	1	5
F. Keamanan & isolasi	3	1	0	1	0	5
G. Stabilitas & observasi	1	1	0	3	0	5
H. Pemulihan	1	1	1	0	0	3
Total	**27**	**12**	**3**	**11**	**2**	**55**

Uji otomatis (di luar perangkat fisik, simulator CPE)

Uji	Hasil
`go build`, `go vet`, `go test ./...` (termasuk integrasi MariaDB nyata)	✅ seluruh paket lulus
e2e `cmd/e2e` — 28 skenario dengan simulator CPE multi-vendor	✅ 28 lulus · 0 gagal · 0 dilewati (run terakhir, setelah semua perubahan hari ini)
Frontend: `tsc` dan vitest	✅ 157 tes lulus (33 berkas)
OpenAPI lint, paritas API frontend↔backend	✅ spec valid (176 operation) · 171 dari 171 endpoint dipakai frontend, 0 panggilan yatim
Validasi migrasi di MariaDB nyata (up → down → up, `schema.sql`)	✅ migrasi 0035 dan 0036

Batas klaim: simulator bukan firmware nyata. Lulus di simulator berarti alur ACS benar; itu **bukan** bukti kompatibilitas ONT.

3. Temuan dan tindak lanjut

22 temuan: **12** sudah diperbaiki, **4** diperbaiki/diatasi sebagian atau butuh tindakan lingkungan, **1** belum diselesaikan dan berisiko, **5** menunggu uji lanjutan.

#	Temuan	Dampak	Status
T-01	Docker Desktop mati saat sesi dimulai	stack tidak jalan	✅ diatasi
T-02	Image `acsd` basi (dibangun sebelum commit terakhir)	yang diuji bukan kode terbaru	✅ rebuild
T-03	**Windows Firewall dimatikan total** untuk uji	laptop terbuka	⚠️ **Nyalakan lagi** + rule `TCP 17547` (perintah ada di sesi)
T-04	IP laptop berubah antar-jaringan	ACS URL di ONT jadi salah	⚠️ gunakan IP tetap/reservasi
T-05	ONT tak punya rute ke laptop	Inform tak masuk	✅ static route di router
T-06	IP sumber terbaca `172.21.0.1` (NAT Docker) → CR URL tak tersimpan	"Percepat" nonaktif; CR tak jalan otomatis	✅ **diperbaiki**: opt-in `ACS_CR_TRUSTED_CIDRS` (default ketat; hanya literal IP di rentang tepercaya & lolos netguard). Terbukti di F609. Tinggal isi kredensial CR ONT di Device Detail untuk uji kirim CR
T-07	**SetParameterValues** → **Fault 9002** pada ZTE F660	tidak bisa ubah apa pun	✅ **diperbaiki**: atribut tipe XML `_XMLSchema-instance:type` → `xsi:type` literal (commit `fix(cwmp)`); lulus e2e & ONT nyata
T-08	ParameterKey 36 karakter (batas TR-069: 32)	potensi tolak di firmware ketat	✅ diperbaiki (32 hex)
T-09	Optictimes tampil "Belum dikenal" (OUI `9028F6` tak ada di katalog)	vendor/model kosong	✅ migrasi 0035 (vendor + OUI + model RXP4-AC1200/F609/F660) + fitur **Tetapkan vendor** di Console. **Catatan:** IEEE mendaftarkan 9028F6 atas *Wuhan Yangtze Optical Technology Co.,Ltd.*, bukan "Optictimes" — pemetaan berdasarkan ONT fisik; mohon konfirmasi
T-10	Path redaman optik ZTE TR-098 belum dipetakan	kolom/tab Redaman kosong	⏳ **alat bantu sudah dibuat** (asisten sumber redaman optik di tab Redaman Optik); path ZTE/Optictimes **belum ditemukan** dari ONT — jalankan asisten lalu cocokkan dengan GUI ONT
T-11	Isolation & Priority tidak dilaporkan F660 di cabang WLAN	tidak bisa diatur	⏳ tombol "Cari pengaturan lanjutan" menelusuri cabang lain; path **tidak ditebak**
T-12	`tasks.parameters` menyimpan password WiFi plaintext (hanya diredaksi di API untuk non-ADMIN)	rahasia tersimpan di DB	✅ **diperbaiki** untuk task baru: nilai sensitif dienkripsi (`enc:v1:`), dibuka saat dikirim; API tak pernah mengembalikannya (semua role). **Sisa:** task lama (mis. 887) masih plaintext — belum ada backfill

#	Temuan	Dampak	Status
T-13	Log WARN `Inform ditolak (unauthorized)` tiap Inform (ONT mencoba tanpa kredensial dulu)	kebisingan log, menyamarkan penolakan sungguhan	✅ **diperbaiki**: percobaan tanpa kredensial = DEBUG; kredensial salah tetap WARN
T-14	Ketiga ONT masih diarahkan ke ACS ini; ACS Telkom (`acs.telkom.net:9090`) tidak mengelolanya	layanan yang dikelola Telkom bisa terganggu	❌ **kembalikan sebelum selesai** (RST-01); pastikan password ACS Telkom diketahui
T-15	Akun `e2e-super` memakai password uji yang tertulis di dokumen	risiko bila ACS diekspos	⏳ ganti/nonaktifkan
T-16	Fault `9002` pada task Ping (`882`) terjadi sebelum perbaikan T-07	belum tahu apakah Ping sekarang berhasil	⏳ klik **Coba lagi** pada task itu
T-17	**Laptop masuk Modern Standby 12.22–13.00** (idle timeout) → ACS tak terjangkau, ketiga ONT tampak OFFLINE saat sesi lanjutan dimulai; setelah bangun, ONT baru Inform lagi menurut jeda retry-nya (F609 13.30; F660 & Optictimes belum)	uji tersendat; bukan bug ACS	⚠️ matikan sleep selama UAT: `powercfg /change standby-timeout-ac 0` (dan `monitor-timeout`); reboot ONT untuk mempercepat Inform
T-18	Tampilan WiFi Optictimes: band "-", channel 0, "6d lalu" ambigu; ONT tak punya `SSIDAdvertisementEnabled` (hide lewat `X_CT-COM_SSIDHide`)	informasi menyesatkan; tombol Hide bisa menulis path yang tak ada	✅ **diperbaiki** (data nyata): band dari ChannelsInUse/Standard, channel "11 (auto)", hide mengikuti parameter yang DILAPORKAN ONT (standar terbalik / vendor langsung), waktu "dtk/mnt/jam/hari". Isolasi standar (`IsolationEnable`) & `MaxUserNum` Optictimes terdeteksi otomatis
T-19	Console `localhost:5173` tidak bisa dibuka saat VPN aktif: dev server Vite hanya mendengarkan `::1` , sementara browser di bawah VPN me-resolve `localhost` ke 127.0.0.1	pengujian lewat UI terhenti selama VPN aktif	⏳ jalan keluar: buka `http://[::1]:5173` . Perbaikan permanen (ikat server ke `127.0.0.1`) **belum diterapkan**
T-20	Halaman Langganan & Tagihan tanpa padding (konten menempel di sidebar, kolom kanan terpotong pada zoom browser)	tampilan rusak	✅ **diperbaiki** (commit `169e1e6`)
T-21	Setiap run e2e menambah data uji (tenant, perangkat simulator, paket "S23 uji") yang ikut tampil di Console	daftar perangkat/paket tercemar data uji	⚠️ paket uji kini dihapus e2e sendiri (fitur hapus paket, `98583c8`); perangkat & tenant uji masih dibersihkan **manual** dengan skrip ber-backup — otomatisasi belum ada
T-22	Panel Riwayat Konfigurasi tampak "belum muncul": perbandingan butuh dua snapshot tetapi pesan tidak menjelaskan; dua snapshot identik menampilkan tabel kosong	terlihat seperti bug	✅ **diperbaiki** (commit `8f4b47e`)

Temuan yang paling penting

- **T-07 — Fault 9002 pada SetParameterValues (ZTE F660).** Akar masalah: pustaka XML menulis atribut tipe sebagai `_XMLSchema-instance:type` ; firmware ketat menolaknya. Diperbaiki menjadi `xsi:type` literal, lulus di e2e dan di ONT nyata. Pelajaran: XML yang sah secara namespace belum tentu diterima firmware.
- **T-14 — Ketiga ONT masih diarahkan ke ACS ini.** ACS Telkom tidak mengelolanya selama itu; harus dikembalikan sebelum UAT ditutup.

- **T-03 — Windows Firewall dimatikan total** selama uji. Harus dinyalakan lagi dengan rule khusus TCP 17547.
- **T-12 — Password WiFi tersimpan plaintext di database** untuk task. Task baru kini dienkripsi; task lama belum di-backfill.

4. Perbaikan dan fitur yang diselesaikan hari ini

32 commit terarah di cabang `dev` (belum di-push). Pengelompokan:

- **Protokol:** `xsi:type` literal; `ParameterKey` ≤ 32 karakter; rincian fault per parameter di pesan error task; Connection Request otomatis di balik NAT (opt-in `ACS_CR_TRUSTED_CIDRS`, tetap anti-SSRF); nilai rahasia task dienkripsi; log WARN "unauthorized" yang berisik dihilangkan.
- **Console — perangkat:** tab WiFi lengkap (semua SSID, klien, aktif/nonaktif, ubah SSID/password, Hide, Max Clients, Isolation/Priority bila dilaporkan ONT); halaman Overview; kolom Model, Redaman, dan Username PPPoE di daftar; "Segarkan data"; "Refresh ONT" tanpa reboot; "Tetapkan vendor" untuk merek yang belum dikenal; filter daftar menurut level redaman dan vendor belum dikenal.
- **Task:** ringkasan "apa yang dikerjakan" dan tombol **Coba lagi** pada task yang sama.
- **Redaman optik:** asisten penemuan sumber optik (path tidak ditebak: kandidat dikenali dari parameter yang benar-benar dilaporkan ONT, dipetakan per model oleh SUPERADMIN); penyegaran PPPoE berkala; notifikasi `OPTICAL_ALERT` (waspada di bawah −25 dBm, kritis di bawah −27 atau di atas −8 dBm) dan webhook `DEVICE_FAULT`.
- **Dashboard:** wawasan armada — mode PON, kualitas optik RX, suhu ONU, uptime, lama offline — dengan tautan ke daftar perangkat terfilter.
- **Data dan katalog:** vendor Optictimes beserta OUI dan model (migrasi 0035); jenis notifikasi `OPTICAL_ALERT` (migrasi 0036); hapus paket langganan (soft delete); `value_scale` pada API mapping.
- **Operasional:** pembersihan data uji (backup tersedia), checklist Excel 55 test case, perbaikan tampilan Langganan & Tagihan dan Riwayat Konfigurasi.

Seluruh fitur tambahan sore hari (asisten optik, filter, peringatan, dashboard) **lulus di simulator dan MariaDB nyata, tetapi belum diuji di ONT fisik**.

5. Belum diuji dan risiko terbuka

- **Uji tulis lanjutan di ONT fisik:** aktif/nonaktif SSID, Hide SSID, Max Clients, pengembalian SSID asli, ubah interval Inform.
- **Uji tulis di F609 dan Optictimes** — belum pernah.
- **Connection Request ke ZTE F660/F609** (biasanya meminta Digest; kredensial CR belum diisi di ACS) dan penolakan kredensial CR salah.
- **Diagnostik Ping** — gagal 9002 sebelum perbaikan T-07; belum diulang lewat "Coba lagi" (T-16).
- **Redaman optik ZTE** dan **suhu ONU** — dashboard menampilkan "Tidak diketahui" sampai mapping per model ditemukan lewat asisten optik.
- **Stabilitas jangka panjang** (Periodic Inform berhari-hari), audit trail, sesi tidak menumpuk — belum dinilai.
- **Sengaja tidak diuji:** factory reset, firmware upgrade, push kredensial PPPoE pelanggan asli, aksi massal ke banyak perangkat, kompatibilitas selain tiga ONT di atas (28 vendor katalog lain masih data awal tanpa uji perangkat).
- **Ditunda dengan sengaja:** aksi massal tulis dengan pratinjau (berisiko sebelum uji tulis fisik dinyatakan aman) dan ekspor/impor hasil UAT.

6. Pemulihan lingkungan (wajib sebelum UAT ditutup)

☐ Kembalikan setelan TR-069 **ketiga ONT** ke ACS Telkom (`acs.telkom.net:9090`, interval 43200); pastikan password ACS Telkom diketahui lebih dulu (T-14).
☐ Nyalakan lagi **Windows Firewall** dan tambahkan rule masuk khusus TCP 17547 (T-03).
☐ Ganti atau nonaktifkan akun `e2e-super` yang memakai password uji (T-15).
☐ Matikan sleep/Modern Standby laptop selama sesi uji berikutnya (T-17); gunakan IP tetap atau reservasi DHCP (T-04).
☐ Kembalikan SSID asli ZTE F660 #2 (`SSID2`, nonaktif) bila perlu (WR-02).
☐ Putuskan pembersihan task lama yang masih menyimpan password plaintext (T-12).

7. Rekomendasi langkah berikutnya

1. Selesaikan pemulihan lingkungan (bagian 6) — risiko operasional tertinggi.
2. Jalankan **asisten sumber redaman optik** pada ZTE F660 dan Optictimes (telusuri cabang `WANDevice`, cocokkan nilai dengan GUI ONT, simpan mapping per model).
3. Ulangi task Ping lewat "Coba lagi", lalu uji tulis bertahap di F660 → F609 → Optictimes, selalu dengan pengembalian nilai asli.
4. Isi kredensial Connection Request ZTE dan uji "Refresh ONT" pada F660/F609.
5. Setelah butir 2–4 terbukti, nilai ulang apakah aksi massal tulis (dengan pratinjau) aman dikerjakan.
6. Putuskan kebijakan data uji e2e: pisahkan lingkungan uji dari lingkungan UAT agar daftar perangkat tidak tercemar.

Lampiran A — Hasil per test case (55 TC)

Legenda: ✅ lulus (bukti ada) · ⚠️ lulus dengan catatan / sebagian · ❌ gagal / belum berfungsi · ⏳ belum diuji · — tidak relevan. Baris miring = pengamatan tambahan di luar daftar 55 TC.

A. Persiapan

Test case	Hasil	Bukti / catatan
PRE-01 Stack Docker sehat	✅	Docker Desktop awalnya mati → dinyalakan; mariadb/redis/minio/acsd sehat
PRE-02 Health endpoint	✅	`/readyz` 200 (db ok, redis ok); POST kosong `/cwmp` → 204
PRE-03 Versi kode & skema	✅	image `acsd` ternyata basi → di-rebuild dari HEAD; skema 34 → 35
PRE-04 Console & login	✅	`:5173`
PRE-05 Tenant pilot baru	✅	`DEPOK UAT`
PRE-06 Kredensial CWMP	✅	username `depok` (password dirotasi setelah uji)
PRE-07 Backup DB	⚠️	backup penuh dibuat **sebelum pembersihan data** (`bin/backup_sebelum_bersih_20261021.sql`, 14,5 MB), bukan backup pra-UAT bernama standar
PRE-08 IP & firewall	⚠️	IP berubah; firewall dimatikan total (belum diganti rule khusus port 17547)
PRE-09 Gladi jangkauan	✅	204 via IP LAN laptop; ONT → laptop bisa di-ping setelah firewall dimatikan
PRE-10 Gladi Inform simulator	✅	200 dgn kredensial benar, 401 salah; 409 pada serial milik tenant lain (perilaku benar)
PRE-11 Gladi Connection Request	⏳	
PRE-12 OUI di katalog	⚠️	OUI ZTE ada; OUI Optictimes **belum ada** → ditambah (T-09)
PRE-13 Rencana rollback	⚠️	setelan awal TR-069 Telkom difoto; konfirmasi password asli ACS Telkom belum
PRE-14 Ping ONT → ACS	✅	berhasil setelah firewall dimatikan (penyebab sebelumnya: firewall)

B. Koneksi (Inform)

Test case	Hasil	Bukti / catatan
INF-01 Setelan TR-069 awal	✅	foto: `acs.telkom.net:9090`, interval 43200
INF-02 Arahkan ONT ke ACS	✅	3 ONT
INF-03 Inform pertama muncul	✅	setelah routing + firewall + reboot
INF-04 Vendor teridentifikasi	⚠️	ZTE otomatis ✅; Optictimes ❌ "Belum dikenal" → diperbaiki (T-09)
INF-05 Data model	✅	TR-098
INF-06 Identitas terbaca	✅	serial, SW, HW; model kosong pada awal → kini terisi (migrasi 0035)
INF-07 Event kode persis	✅	`0 BOOTSTRAP`, `1 BOOT`, `2 PERIODIC`, `4 VALUE CHANGE`, `M Reboot`
INF-08 IP sumber & CR URL tersimpan	⚠️	IP sumber tetap terbaca `172.21.0.1` (NAT Docker), tetapi setelah `ACS_CR_TRUSTED_CIDRS=10.0.0.0/8` CR URL F609 **tersimpan otomatis** (`http://10.0.123.22:58000/…`); F660 & Optictimes menyusul pada Inform berikutnya (T-06)
INF-09 Kredensial salah → 401	✅	lewat simulator

Test case	Hasil	Bukti / catatan
INF-10 Periodic Inform stabil	⚠️	F660 terlihat Inform tiap 5 menit; 3 siklus belum didokumentasikan sistematis

C. Baca-saja

Test case	Hasil	Bukti / catatan
RD-01 Refresh pohon	⚠️	GetParameterNames 1× selesai; pohon penuh belum ditelusuri
RD-02 Info perangkat	✅	SW/HW/ProvisioningCode dari Inform
RD-03 SSID & PPPoE	✅	4 SSID F660 (+ klien tersambung: nama, IP, MAC, RSSI); username PPPoE `0010030xxxxx@dukodu.id` di daftar
RD-04 Path palsu → Fault 9005	⏳	lulus di simulator (e2e S5), belum di ONT
RD-05 Redaman optik	❌	tidak terbaca: path optik TR-098 ZTE belum dipetakan (T-10)
RD-06 Snapshot konfigurasi	⏳	
RD-07 Diagnostik Ping	❌	Fault 9002 (penyebab sama dengan T-07); **belum diulang** setelah perbaikan

D. Connection Request

Test case	Hasil	Bukti / catatan
CR-01 Kredensial CR diisi	⚠️	belum diisi untuk satu pun ONT; UI kini memandu (banner + konfirmasi)
CR-02 Connection Request ACS → ONT	✅	**Optictimes OPTIF600C9E0** 14.14 & 14.15 WIB: event `6 CONNECTION REQUEST`, status online, task baca selesai — ONT ini tidak mewajibkan autentikasi CR. F660/F609 (ZTE, biasanya Digest) belum diuji
CR-03 Password CR salah ditolak	⏳	
CR-04 Task terkirim di Inform berikutnya	✅	semua task Set/Get dieksekusi pada Periodic Inform
CR-05 Isi CR URL manual	➖	tidak lagi diperlukan: URL tersimpan otomatis (T-06) dan diisi dari parameter saat detail dibuka
CR-06 UDP/STUN	⏳	

E. Tulis

Test case	Hasil	Bukti / catatan
WR-01 Ubah SSID	✅	SSID #2 F660 → "Hafiz Ramadhan" dikonfirmasi pengguna (task COMPLETED)
WR-02 Kembalikan SSID asli	⏳	belum dikonfirmasi (SSID asli #2: `SSID2`, nonaktif)
WR-03 Ubah interval Inform	⏳	
WR-04 Reboot via ACS	✅	F660: task COMPLETED, Inform `1 BOOT` setelahnya
WR-05 Fault 9006/9007 (tipe)	➖	tidak ditemui; yang ditemui 9002 → T-07
(tambahan) Aktif/nonaktif SSID, Hide, Max Clients	⏳	*tes otomatis lulus; belum di ONT*

F. Keamanan & isolasi

Test case	Hasil	Bukti / catatan
SEC-01 Isolasi tenant	⚠️	lulus di e2e (S6); belum diuji dengan akun tenant lain pada ONT
SEC-02 Kredensial tak plaintext	✅	API & UI menutup password; nilai rahasia task baru **dienkripsi** di `tasks.parameters` (T-12 diperbaiki; task lama sebelum perubahan tetap plaintext). Log acsd belum diperiksa khusus
SEC-03 REST tanpa token	✅	401 (`/devices` , `/devices/refresh-summary` , `/tasks/:id/retry`)
SEC-04 Rate limit	✅	tidak ada 429 untuk 3 ONT
SEC-05 ENDUSER	⏳	lulus di e2e (S10)

G. Stabilitas & observasi

Test case	Hasil	Bukti / catatan
OBS-01 Log acsd bersih	⚠️	ada ERROR fault 9002 (sudah dijelaskan); WARN "unauthorized" tiap Inform sudah dihilangkan (T-13)
OBS-02 Dashboard akurat	✅	status online/offline sesuai
OBS-03 Audit trail	⏳	
OBS-04 Console tanpa error	⏳	
OBS-05 Sesi tidak menumpuk	⏳	

H. Pemulihan

Test case	Hasil	Bukti / catatan
RST-01 Kembalikan setelan TR-069 ONT	❌	**belum** (T-14)
RST-02 Bersihkan data uji	✅	151 tenant sintetis + 19.910 device uji dihapus, integritas relasi diverifikasi (0 yatim); backup tersedia
RST-03 Kumpulkan bukti & laporan	⚠️	dokumen ini; log/screenshot belum dikumpulkan ke satu folder

---

Laporan UAT ACS — 21 Oktober 2026. Disusun dari catatan sesi, hasil tes otomatis, dan bukti di database; Hafiz Ramadhan (penguji) dengan bantuan Claude Code. Dokumen sumber: `docs/pengujian/LAPORAN_UAT_2026-10-21.html` ; draf kerja siang hari: `LAPORAN_UAT_SEMENTARA_2026-10-21.md` .